

StatXI: Eine hybride Vorhersage von Fußballspielen: XGBoost-Klassifikation und Poisson-Simulation am Beispiel der UEFA EURO 2028

Teilnehmer	Liam Alexander Cheung
Schule	Gymnasium Koblenzerstraße, Düsseldorf
Fachgebiet	Mathematik/Informatik
Sparte	Jugend forscht – Einzelteilnahme
Anmeldeschluss	30. November 2026

PROJEKTÜBERBLICK – LANGFASSUNG

Fußballspiele gelten als schwer vorhersagbar: wenige Tore, hoher Zufallsanteil, kurze Turnierformate. In der Fachliteratur liegt die Trefferquote seriöser Vorhersagemodelle für einzelne Spiele bei etwa 51 bis 53 Prozent (Soccer Prediction Challenge, 2017). Genau dieser niedrige Deckel macht die eigentliche Frage interessant: Welche Informationen tragen überhaupt Signal – und ab welchem Punkt bringen zusätzliche Daten keinen Erkenntnisgewinn mehr? Dabei ist zu beachten, dass sich dieser Referenzwert auf Vereinsspiele bezieht. Länderspiele bilden eine andere, im Mittel deutlich unausgeglichene Grundgesamtheit und sind mit dieser Zahl nicht unmittelbar vergleichbar.

Mein Projekt untersucht daher, wie genau sich der Ausgang von Länderspielen mit einem hybriden Verfahren aus maschinellem Lernen und stochastischer Simulation vorhersagen lässt und welche Merkmalsgruppen dabei den größten Beitrag liefern. Als Anwendungsfall dient die UEFA EURO 2028.

Das Modell arbeitet dreistufig. Ein XGBoost-Klassifikator schätzt die Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Unentschieden und Niederlage. Eine Poisson-Simulation leitet daraus Verteilungen konkreter Ergebnisse ab. Eine Monte-Carlo-Simulation des Turnierbaums überführt die Einzelspielwahrscheinlichkeiten anschließend in Turnierwahrscheinlichkeiten für alle teilnehmenden Nationen.

Die Datengrundlage bilden internationale Länderspiele ab 1990. Ich verarbeite sie in einer selbst aufgebauten Pipeline, die die Rohdaten bereinigt, Teamnamen normalisiert und jedes Spiel nach Wettbewerbswichtigkeit sowie Aktualität gewichtet (exponentielle Abklingfunktion). Ergänzt wird die Datenbasis durch automatisiert erhobene Kader- und Marktwertverläufe. Daraus konstruiere ich Merkmale wie Formkurven, direkte Duelle, Trends in der Torbilanz und z-standardisierte Marktwertdifferenzen. Modell und Datenbank sind über eine eigene Schnittstelle und eine einfache Weboberfläche abfragbar.

Die Bewertung erfolgt nicht anhand einzelner Prognosen, sondern über einen Backtest auf 2.184 zurückliegenden Spielen, bei dem jedes Modell ausschließlich auf Partien vor dem jeweiligen Vorhersagezeitpunkt trainiert wird. Auf diesem Block erreicht bereits eine naive Favoriten-Baseline 62,3 Prozent Trefferquote, der XGBoost-Klassifikator 63,0 Prozent und die Poisson-Stufe 64,3 Prozent. Buchmacherquoten, die ausschließlich als Referenz für das praktisch erreichbare Maximum dienen und nicht als Merkmal in das Modell einfließen, kommen auf 65,4 Prozent.

Das eigentliche Ergebnis ist damit nicht die absolute Trefferquote, sondern ihre Einordnung: Das Modell liegt deutlich über dem Zufall, knapp über einer einfachen Heuristik und geringfügig unter dem Markt, gegenüber dem es auch beim Log Loss um 0,0645 zurückbleibt (95-%-Konfidenzintervall [0,053; 0,076]). Auf dem schwierigen Teilbereich – Turnierspielen zwischen ausgeglichen besetzten Spitzenmannschaften – fällt die Trefferquote auf 57,5 Prozent (XGBoost) beziehungsweise 53,6 Prozent (Poisson) und damit in die Nähe der Basisrate. Dieser Einbruch ist methodisch aufschlussreich: Ein Modell, das versehentlich Informationen aus der Zukunft verwendet, bliebe über alle Teilmengen hinweg gleich stark und würde den Markt übertreffen. Beides ist hier nicht der Fall, was gegen eine grobe Datenleckage spricht. Das Ziel ist entsprechend keine Wettprognose, sondern eine belastbare Aussage darüber, wo die Grenze der Vorhersagbarkeit tatsächlich verläuft.

3.437 Zeichen inkl. Leerzeichen (Mindestanforderung: 300)

PROJEKTÜBERBLICK – KURZFASSUNG (falls das Formular hart begrenzt)

Fußballspiele sind schwer vorhersagbar – seriöse Modelle erreichen laut Fachliteratur nur etwa 51 bis 53 Prozent Trefferquote. Mein Projekt untersucht, wie weit sich diese Grenze mit einem hybriden Verfahren verschieben lässt und welche Informationen dabei tatsächlich Signal tragen. Ein XGBoost-Klassifikator schätzt Sieg-, Unentschieden- und Niederlagewahrscheinlichkeiten, eine Poisson-Simulation erzeugt daraus Ergebnisverteilungen, und eine Monte-Carlo-Simulation überträgt diese auf den Turnierbaum der UEFA EURO 2028. Die Datenbasis sind internationale Länderspiele ab 1990, die ich in einer selbst gebauten Pipeline bereinige, gewichte und um Kader- sowie Marktwertdaten ergänze. Im Backtest über 2.184 Spiele erreicht das Modell 64,3 Prozent Trefferquote – gegenüber 62,3 Prozent für eine naive Favoriten-Baseline und 65,4 Prozent für Buchmacherquoten als Referenzobergrenze. Das Ergebnis liegt damit knapp über einer einfachen Heuristik und geringfügig unter dem Markt; auf ausgeglichen besetzten Turnierspielen fällt es auf 53,6 bis 57,5 Prozent zurück. Genau dieses Muster spricht gegen eine Datenleckage und macht das Ergebnis belastbar.

1150 Zeichen inkl. Leerzeichen

ERGEBNISÜBERSICHT (Beiwerk – nicht Teil des Formulartexts)

Verfahren	Breiter Block (n = 2.184)	Turnierspiele
Naive Favoriten-Baseline	62,3 %	offen
XGBoost-Klassifikator	63,0 %	57,5 %
Poisson-Simulation	64,3 %	53,6 %
Buchmacherquoten (Referenz)	65,4 %	offen

Buchmacherquoten fließen nicht als Merkmal in das Modell ein, sondern nur als Referenz. Rückstand beim Log Loss gegenüber dem Markt: +0,0645 (95-%-KI [0,053; 0,076]). „Offen“ = Wert für diese Teilmenge noch zu berechnen.